

PRIVACY REPORT

개인정보 이슈 심층분석

생체인식 기술과 개인정보 보호

PRIVACY REPORT

2025년
개인정보 이슈
심층분석

CONTENTS

1

생체정보 미제공자 대상 대체 인증수단 제공 등 정보주체 권리보장 방안 . . . 3
이권일 / 경북대학교 법학전문대학원 / 교수

2

생체인식 정보의 활용 및 최근 해외 규제 동향 10
강지원 / 김·장 법률사무소 / 미국변호사(뉴욕주)

3

실시간 원격 얼굴인식의 프라이버시 이슈 19
김보라미 / 법률사무소 다케 / 변호사

생체정보 미제공자 대상 대체 인증 수단 제공 등 정보주체 권리보장 방안

이권일

경북대학교 법학전문대학원 | 교수

1. 들어가며 - 생체정보 정의

■ 생체정보가 무엇인지에 대해서는 규범적으로는 아직 명확한 정의는 없다. 생체인식정보, 생체정보, 바이오 정보, 바이오 인식정보, 바이오메트릭스(Biometrics), 바이오메트릭 데이터(Biometric data) 등의 용어가 각종 문헌과 법령, 가이드라인 등에 이용되었으나 현재는 생체인식정보 또는 생체정보라는 용어의 이용으로 정리되고 있는 것 같다. 이 용어의 정의가 어렵기 때문에 「개인정보 보호법」 제23조에서 생체정보 또는 생체인식정보에 대한 정의를 내리지 못하고 대통령령으로 정하는 정보인 민감정보로 위임하였고, 대통령령인 「개인정보 보호법 시행령」은 제18조에서 민감정보 범위를 정하면서 “개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보”라고만 하고 이러한 정보가 생체정보인지, 생체인식정보인지 아니면 다른 무슨 정보인지에 대한 용어의 이용은 하지 않고 있다.¹⁾

다만 가장 최근에 나온 공식적인 자료라고 할 수 있는 2024년 12월 개인정보보호위원회가 발간한 생체정보 보호 안내서에 따르면 “‘생체정보’란 지문, 얼굴, 홍채, 정맥, 음성, 필적 등 ①개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 ②특정 개인을 인증·식별하거나 ③개인에 관한 특징(연령·성별·감정 등)을 알아보기 위해 ④일정한 기술적 수단을 통해 처리되는 정보”라고 정의하고 “‘생체인식정보’란 생체정보 중 특정 개인을 인증·식별할 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 처리되는 정보”라고 정의하고 있다. 이에 따르면 생체정보는 특정 개인을 인증·식별하기 위한 목적으로 처리되는 ‘생체인식정보’와 인증·식별 목적이 아닌, 개인에 관한 특징(연령·성별·감정 등)을 알아보기 위해 처리되는 ‘일반적인 생체정보’로 구성된다고 한다.

최근까지 개발되고 이용이 가능한 생체정보를 살펴보면 ①신체적 특징으로는 지문, 얼굴, 홍채·망막의 혈관 모양, 손바닥·손가락의 정맥 모양, 장문, 귓바퀴의 모양 등이, ②생리적 특징으로는 뇌파, 심전도, 유전정보 등이, ③행동적 특징으로는 음성, 필적, 걸음걸이, 자판 입력 간격·속도 등이 있다. 그리고 인증(authentication)과 식별(identification)도 구분이 가능한데, 인증은 이용 권한이 있는 특정 개인임을 확인하기 위하여 이용자가 입력한 생체정보를 기기 등에 저장된 정보와 대조하여 본인 여부 확인하는 것으로, 식별은 개인의 생체정보를 데이터베이스에 저장된 다수의 생체정보

1) 이권일, 생체인식정보의 보호와 활용에 대한 헌법적 고찰 - 개인정보보호법 시행령 개정령안에 대한 분석을 겸하여 -, 2020.05., p.51.

와 대조하여 여러 사람 중 특정 개인을 구분하여 확인하는 것으로 정의된다.²⁾

2. 생체정보 기술의 이용 확대와 생체인증 의무화

■ 이러한 생체정보는 개인이 몸에 항상 지니고 있다는 불가분성, 각 개인이 고유하게 가진다는 고유성, 개인의 신체의 일부이므로 이를 변경하는 것이 거의 불가능하다는 불변성 등의 특성을 가진다.³⁾ 이러한 특성은 공적 영역에서만 아니라 민간 영역에서도 보안에 있어서의 높은 수준의 안정성과 보완성, 기존의 비밀번호 등의 기술에 비하여 위조 등이 어려워 보안 침해를 감소할 수 있다는 장점으로 시장에서 이용이 확대되어 왔다. 특히 인공지능 기술이 발전하여 생체정보 기술과 결합하면서 생체정보의 이용이 용이해졌고(인식률의 획기적인 증가 등), 스마트폰 등의 발달과 핀테크 등의 기술 발달로 생체정보의 이용은 급격하게 증가하고 있다. 글로벌 생체인식 시장은 2025년 약 609억 달러(USD)에서 2034년에는 약 3,388억 달러(USD) 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있고, 2025~2034년 동안 연평균성장률(CAGR)은 21%에 달할 것으로 예측되고 있다.⁴⁾

생체정보 기술이 가장 많이 사용된 것은 건물이나 시설 출입 시의 개인 인증이었다. 이는 공공분야와 민간 분야 모두 사용되는 것으로 사무실의 출입, 출퇴근 확인 등에 주로 사용된다. 최근에는 공항 등에서 생체인식 기술을 출입국 심사 또는 출국장 입장 등에 사용하고 있다. 자동출입국심사(Automated Border Control Systems, ABC) 방법은 ‘eGates’라고도 불리는데, 지문인식이나 얼굴인식 등의 생체인식만으로 심사대를 통과할 수 있는 것으로 우리의 경우 이미 이 제도를 도입하여 원하는 사람은 이용하도록 하고 있다. EU는 2025년 10월 12일부터 새로운 출입국시스템(Entry/Exit System, EES)을 도입하여 EU 국적이 없는 단기 방문자의 생체정보(얼굴정보와 지문정보)를 수집하여 여권에 도장을 찍는 대신 이러한 정보를 출입국 시에 이용하기로 하였다.⁵⁾ 이 시스템은 2026년 4월 10일까지 확대 시행되어 앞으로 EU 국가에 입국할 시에는 이러한 생체정보의 사용이 의무화될 예정이다. 물론 이러한 정보를 한번 제공하면 입국 처리 시간이 단축되고 전자여권(biometric passport)을 소지한 경우 셀프서비스 시스템을 이용하면 더 편리하고 신속하게 입국이 가능해진다는 장점이 있지만, 성명, 생년월일 등 여권 등에 기재된 정보, 출입국 날짜 및 장소, 얼굴 및 지문정보 등 생체정보, 입국 거부 이력 등의 자료가 저장되어 활용된다는 위험도 있다.

금융분야에서도 생체정보의 이용이 일상화되고 있다. 핀테크 기술의 발달로 모바일뱅킹, 전자결제 등의 서비스가 확대되면서 보안 요구가 증가하고 있고, 생체정보가 안전한 신원확인, 인증에 유리하기 때문에 기존의 비밀번호 등의 방법보다 선호되고 있고, 금융사기 방지를 위해 생체인증의 이용이

2) 개인정보보호위원회, 생체정보 보호 안내서, 2024.12., p.8-9.

3) 이권일, 생체인식정보의 보호와 활용에 대한 헌법적 고찰 - 개인정보보호법 시행령 개정령안에 대한 분석을 겸하여 -, 2020.05, p.57-58.

4) Precedence Research, Biometric Technology Market Size and Forecast 2025 to 2034, 2025.05.09.

5) EU, “Entry/Exit System (EES)”, Directorate-General for Migration & Home Affairs, 2025.10.12.

확대되고 그 중요성이 높아지고 있다. 아마존(Amazon)은 손바닥 이미지를 이용하여 결제 서비스를 제공하는 아마존 원(Amazon One) 서비스를 제공 중이고, 러시아의 식료품 소매업체 X5는 얼굴인식으로 결제가 가능한 서비스를 도입하여 제공하고 있다.⁶⁾ 중국의 경우 알리페이(Alipay)와 위챗페이(WeChat Pay) 등에서 얼굴인식 결제 서비스를 제공하고 있다.⁷⁾ 글로벌 데이터의 보고에 의하면 2035년정도가 되면 카드와 PIN과 같은 기존의 결제 방식 대신 생체인식을 통한 결제가 주된 결제 방식이 될 것으로 예상하고 있다.⁸⁾

이 외에도 사회복지 수혜자격의 확인, 정확한 환자 식별 및 의료신원 도용을 방지하기 위해 생체정보가 사용되기도 하고, 전쟁이나 분쟁지역에서 적이나 아군의 신원을 확인하기 위해 생체정보가 사용될 수도 있다.⁹⁾

생체정보는 법집행 영역에서 사용될 수 있는데, 용의자 식별을 위해 지문이나 DNA 정보를 사용하는 것이나 얼굴인식 기술을 사용하는 것 등을 들 수 있다. 예를 들어 영국의 수도경찰청은 2020년 1월부터 런던 전역에 강력범죄 대응을 위해 얼굴인식이 가능한 CCTV를 배치하고, 수배자를 검거하기 위해 특정 장소에서 실시간 감시를 시행하고 있다.¹⁰⁾ 중국의 경우 텐왕(天網, 하늘의 그물)이라 불리는 얼굴인식이 가능한 CCTV를 전국적으로 설치하여 범죄자 검거 등의 법집행 영역에서 사용하고 있으며, 발걸음인식 시스템까지 설치하여 운영하고 있다. 중국인 텐왕 시스템은 거의 중국 전 국민을 식별할 수 있어 그 효용성이 높는데, 이러한 것이 가능한 주된 이유는 휴대폰 개통 시 얼굴정보를 등록하도록 의무화하여 정부가 국민의 얼굴정보를 활용할 수 있기 때문이다.¹¹⁾

우리의 경우도 주민등록 시 주민등록법 제24조 제2항, 동법 시행령 제36조 제3항에 따라 주민등록증 발급 시 지문을 찍어 신청하도록 하여 생체정보인 지문정보를 국가에서 의무적으로 수집하여 활용하고 있다.¹²⁾

3. 이용자의 선택권 보장 정책

■ 앞서 살펴본 바와 같이 생체정보의 활용은 갈수록 확대되고 있으며, 생체정보의 수집이나 이를 통한 인증은 공공 영역과 민간 영역에서 활발히 이루어지고 있다. 또한 생체정보를 이용한 인증기술의 편리함, 실용성, 효율성, 때로는 기능확대(function creep, 예를 들어 출입을 위한 목적이었으나

6) 한국지능정보사회진흥원, 생성형 AI 시대, 생체인식 기술의 기회와 도전, 2024.10., p.4.

7) 한국경제신문, "14억 인구, CCTV 6억대로 감시"…中, 걸음걸이까지 데이터화, 2020.06.25.

8) 시라이프경제, [AI미래 2050] 2035년, 생체인식 결제 시대 도래...금융 서비스, '새로운 패러다임' 맞이하나, 2024.09.02.

9) 한국인터넷진흥원, 개인정보보호 월간동향분석 2024년 4월호, 2024.04.

10) The Guardian, Met police deploy live facial recognition technology, 2020.02.11.

11) 한국일보, 인구 14억명 다 알아보는 중국 '안면인식 빅브러더'...정말 없앨까?, 2023.10.23.

12) 실제로 이 규정에 대한 헌법소원심판 제청으로 헌법재판소가 '개인정보 자기결정권'이라는 기본권을 도출하게 된다. (헌법재판소, 선고 2011헌마731 결정 ("주민등록번호 변경신청 거부처분 위헌확인"), 2015.05.28.)

근무시간 모니터링에 이용할 수 있는 등)가 용이하다는 점 등의 이유로 생체정보의 이용이 의무화되는 경우도 많아지고 있다. 따라서 이에 대한 우려가 증가하고 이로 인한 문제도 많이 발생하고 있다.

우리나라에서의 이러한 문제의 예로 몇 건의 국가인권위원회 진정사건을 들 수 있다. 2019년에는 모 광역시 교육감이 안전한 학교 환경 조성을 위해 관내 모든 초등학교에 학생과 교직원이 학교 출입을 위해 지문인식기에 지문을 등록하여 지문인식으로만 출입이 가능하도록 통제하는 조치에 대한 인권침해 진정사건이 있었고¹³⁾, 2022년에는 모 시(市)장이 국·공립 어린이집을 대상으로 지문인식 방식의 한계를 극복하기 위해 얼굴인식 기술을 이용한 출·퇴근 근태관리 실시를 추진한 사건이 있었다.¹⁴⁾ 앞 사건의 경우 교육감이 지문인식 외 카드인식 방법을 병행하겠다고 수정하여 지문정보의 과도한 수집에 대해서만 판단이 있었지만, 뒤의 사건의 경우 얼굴인식 외의 대체 수단을 마련하지 않은 것에 대해 인권침해라고 판단한 바가 있다. 이 외에도 여러 건의 진정사건에서 출·퇴근 시 대체 수단 제공 없이 지문인식기를 사용하도록 하는 것은 지문 등록을 강요하는 것이 되어 인권침해이고, 생체정보의 이용에 대해서는 개별동의가 필요한데 동의받지 않는 경우, 또는 대체 방안을 마련하지 않은 채 지문인식기만을 이용하는 경우 동의가 강제된다고 볼 여지도 있어 이러한 경우는 인권침해라고 판단하였다.

EU의 경우에도 유사한 사례가 있다. 가장 최근인 2025년 7월 이탈리아에서 노동영역에서의 생체정보 의무 제공 사건이 있었는데, 이탈리아의 한 고등학교에서 출입 통제와 기물파손 방지를 위해 행정직원의 지문인식 시스템을 이용한 것에 대해 이탈리아 개인정보 감독기관(Garante per la Protezione dei Dati Personali, Garante)에서 4000유로의 벌금을 부과한 사건이다. 이탈리아 법률에 의하면 직장에서의 생체 정보 이용은 근로자의 권리를 보호하는 법률에 명시적으로 규정된 경우에만 허용되고, 직원의 동의와 관련하여 Garante는 고용주와 피고용인 간의 비대칭성을 고려할 때, 공공 및 민간 부문 모두에서 고용 관계 내 개인정보 처리의 적법성을 위한 유효한 법적 근거로 동의를 인정할 수 없다고 판단했다.¹⁵⁾ 2021년에는 코로나 사태와 관련하여 밀라노의 대학에서 온라인 시험을 시행하기 위해 학생들의 얼굴정보를 수집하여 신원확인 및 시험 중 행동 검증을 목적으로 온라인 시험감독 시스템을 운영한 것에 대하여 Garante는 학생과 관리 주체 간 존재하는 불균형성을 고려할 때 학생들의 동의가 ‘자유롭게 주어진(freely given)’ 것으로 간주될 수 없다고 판단하였다.¹⁶⁾ 2021년 리투아니아(Lithuania)에서는 한 스포츠 클럽이 직원과 고객의 출입을 통제하기 위해서 지문인증 시스템을 이용하면서 다른 대체적 방안을 마련하지 않아 지문정보의 수집이 의무화된 사건에서 리투아니아 개인정보 감독기관(State Data Protection Inspectorate, Lithuanian DPA)은 데이터 관리자가 합법적 데이터 처리 조건으로 정보주체의 동의를 근거로 삼는 경우, 해당 동의가 정해진 조건(GDPR 제9조 제2항의 자발적, 구체적, 합리적, 정보가 제공된, 명확한, 증명 가능한, 철회 가능한 동의)을 충족했는지 확인해야 한다고 지적하면서, 고객에 대한

13) 국가인권위원회, 19진정0088300 (“초등학교 지문인식 출입시스템 설치로 인한 인권침해”), 2019.06.26.

14) 국가인권위원회, 22진정0139800 (“어린이집 직원에 대한 안면인식 출근관리”), 2022.09.16.

15) EDPB, Biometrics for attendance recording. The Italian SA fines a high school, 2025.07.15.

16) EDPB, Italian SA finds monitoring system for online university exams to be in breach of privacy, fines university, 2021.09.16.

대체 방안이 없는 생체정보 이용의 강요는 자발적이지 않으며 유효한 동의의 다른 요건도 충족하지 못한다고 판단하였다. 또한 직원의 지문정보 이용과 관련하여서는 원칙적으로 권력 불균형으로 인해 직원의 동의는 적절한 개인정보 처리 조건으로 간주되어서는 안 된다고 지적하였다.¹⁷⁾ 2021년 네덜란드에서는 슈퍼마켓에서 직원 보호와 절도 방지를 위해 얼굴인식 정보를 수집하고 출입이 금지된 자를 식별하기 위해 고객의 얼굴정보를 수집·이용한 사례에서 네덜란드 개인정보 감독기관(Autoriteit Persoonsgegevens, AP)은 사람들을 ‘걸어다니는 바코드(Walking barcodes)’로 이용해서는 안 되고, 단지 슈퍼마켓에 출입하는 것만으로 얼굴정보 수집과 이용에 대한 동의가 있었다고 볼 수 없다고 판단하였다.¹⁸⁾

우리의 경우와 EU의 경우 모두 출입 인증 등에 있어서 생체정보 이용의 강제 또는 의무와 관련하여 문제가 되는 경우가 발생하고 있고, 법령으로 정해지거나 판례로 확정된 것은 아니지만 국가인권위원회나 개인정보 감독기관 등의 권한 있는 기관에서 이에 관해 정보주체의 개인정보 자기 결정권 등의 권리를 보장하기 위해 의미 있는 판단을 하였다. 즉 생체정보의 이용은 민감정보의 이용이므로 법령에 규정되거나 당사자의 동의가 필요한데, 이 동의의 해석이 중요하다. 우선 고용자와 피고용자, 공권력 기관과 국민 등 평등하지 않은 관계에서의 동의는 권력 불균형으로 인해 적절한 동의라고 볼 수 없다는 점, 그리고 생체정보를 이용한 수단 외의 다른 대체 수단을 마련하지 않는 경우에는 생체정보의 이용에 대한 동의가 강제되기 때문에 적법하거나 적절한 동의로 보기 어려워 정보주체의 동의로 정당화하기 어렵다는 것이다. 즉 생체정보를 이용한 인증을 도입하기 위해서는 생체정보 이용에 대한 당사자의 명확하고 적절하며 실질적인 동의가 요구됨은 물론 대체 수단이 마련되어야 당사자가 자유롭게 동의한 것으로 볼 수 있다는 것이다. 더 나아가 만약 출입국 심사 시 대체 수단인 창구는 하나만 운영하고 생체정보를 사용하는 창구는 수십 개를 운영하여 어쩔 수 없이 생체정보 이용에 대한 동의를 해야 한다면 이는 대체 수단이 있는 것으로 보기 어려울 것이다.

법령은 아니지만 이와 유사한 기능을 하는 유럽이사회 개인정보보호협약 자문위원회(Consultative Committee of Convention 108, T-PD)의 「얼굴인식 가이드라인(Guidelines on Facial Recognition)」¹⁹⁾에 따르면 공적 영역에 있어서는 엄격한 비례성과 필요성에 의해서, 덜 침해적인 방법이 있는 경우 이를 먼저 고려할 것을 권고하고 있다. 사적 영역에 있어서는 정보주체의 자유로운 동의에 의해서 생체정보의 활용이 가능한데, 자유로운 동의가 보장되기 위해서는 정보주체에게 얼굴인식 기술 외의 대체 방안이 제공되어야 하며, 대체 방안이 얼굴인식 기술에 비해 너무 오래 걸리거나 복잡하다면 이는 선택할 수 있는 대체 방안이라고 보기 어렵다고 설명하고 있다.²⁰⁾

17) EDPB, Lithuanian DPA: Fine Imposed on a Sports Club for Infringements of the GDPR in Processing of Fingerprints of the Customers and Employees, 2021.07.08.

18) EDPB, Dutch DPA issues Formal Warning to a Supermarket for its use of Facial Recognition Technology, 2021.01.26.

19) Council of Europe, Guidelines on Facial Recognition, 2021.01.28.

20) Council of Europe, Guidelines on Facial Recognition, 2021.01.28., p.11

4. 나가며 - 아날로그적 삶에 대한 권리

■ 세상이 디지털화되고 생체정보, 인공지능 등의 새로운 기술이 생활 전반에 이용됨에 따라 우리의 삶도 변화되고 있다. 특히 생체정보의 이용과 관련하여 점점 생체정보를 통한 출입, 근무 인증이 확대됨에 따라 이를 이용하지 않고자 하는 자, 즉 생체정보 미제공자를 어떻게 보호해야 할 것인지도 논의되고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 생체정보의 이용에 있어서 생체정보 보호와 활용에 대한 일반적 원칙은 당연히 준수되어야 할 것이고, 생체정보의 이용이 의무화 또는 강제되는 경우 정보주체의 동의에 대한 해석을 엄격히 할 필요가 있다. 그리고 실질적인 동의가 가능하기 위해서는 생체정보 기술 이용에 대한 대체 방안이 반드시 마련되어야 할 것이다.

이와 더불어 최근 아날로그적 삶에 대한 권리(Recht auf ein analoges Leben)가 논의되고 있다. 스스로 디지털 기술을 이용하지 않고자 하는 자, 즉 인터넷에 액세스하고 싶지 않거나 ICT 기술을 이용하지 않고자 하는 자에게는 그렇게 살 수 있는 자유를 존중할 것, 그리고 적어도 공적 영역에서는 이러한 삶의 방식에 대한 보장이 이루어질 수 있도록, 사적 영역에서도 이러한 삶의 방식이 존중될 수 있도록 하자는 논의가 있다.²¹⁾ 이러한 논의는 생체정보를 제공하지 않기를 원하는 자에 대한 선택권을 어떻게 보장할 것인지와도 연결된다고 할 수 있다. 아날로그적 삶에 대한 권리를 주장하는 것까지는 아니더라도 생체인증을 통한 출입이나 근태 관리를 거부할 수 있는 권리 또는 개인의 생체정보의 제공을 강제당하지 않을 권리는 개인정보 자기결정권, 사생활에 대한 권리 등의 기본권을 통해서 보장될 수 있고, 보장되어야 한다. 따라서 생체정보 기술이 이용되는 경우(의무적으로 이용하는 경우를 포함하여) 생체정보 미제공자를 위한 대체 방안의 마련은 필요하다고 할 것이고 생체정보 제공과 활용에 대한 (적절하고 실질적인) 정보주체의 동의는 생체정보가 가지는 효용성과 위험성을 비교해 보았을 때 엄격하게 해석되는 것이 필요하다.

21) 조인성, 디지털 전환 시대 새로운 기본권으로서 아날로그적 삶에 대한 권리에 관한 독일에서의 논의와 시사점, 2024.06.

참고 문헌 |

1. 이권일, 생체인식정보의 보호와 활용에 대한 헌법적 고찰 - 개인정보보호법 시행령 개정령안에 대한 분석을 겸하여 -, 2020.05.
2. 개인정보보호위원회, 생체정보 보호 안내서, 2024.12.
3. Precedence Research, Biometric Technology Market Size and Forecast 2025 to 2034, 2025.05.09.
4. EU, "Entry/Exit System (EES)", Directorate-General for Migration & Home Affairs, 2025.10.12.
5. 한국지능정보사회진흥원, 생성형 AI 시대, 생체인식 기술의 기회와 도전, 2024.10.
6. 한국경제신문, "14억 인구, CCTV 6억대로 감시"...中, 걸음걸이까지 데이터화, 2020.06.25.
7. AI라이프경제, [AI미래 2050] 2035년, 생체인식 결제 시대 도래...금융 서비스, '새로운 패러다임' 맞이하나, 2024.09.02.
8. 한국인터넷진흥원, 개인정보보호 월간동향분석 2024년 4월호, 2024.04.
9. The Guardian, Met police deploy live facial recognition technology, 2020.02.11.
10. 한국일보, 인구 14억명 다 알아보는 중국 '안면인식 빅브러더'...정말 없앨까?, 2023.10.23.
11. 헌법재판소, 선고 2011헌마731 결정 ("주민등록번호 변경신청 거부처분 위헌확인"), 2015.05.28.
12. 국가인권위원회, 19진정0088300 ("초등학교 지문인식 출입시스템 설치로 인한 인권침해"), 2019.06.26.
13. 국가인권위원회, 22진정0139800 ("어린이집 직원에 대한 안면인식 출근관리"), 2022.09.16.
14. EDPB, Biometrics for attendance recording. The Italian SA fines a high school, 2025.07.15.
15. EDPB, Italian SA finds monitoring system for online university exams to be in breach of privacy, fines university, 2021.09.16.
16. EDPB, Lithuanian DPA: Fine Imposed on a Sports Club for Infringements of the GDPR in Processing of Fingerprints of the Customers and Employees, 2021.07.08.
17. EDPB, Dutch DPA issues Formal Warning to a Supermarket for its use of Facial Recognition Technology, 2021.01.26.
18. Council of Europe, Guidelines on Facial Recognition, 2021.01.28.
19. 조인성, 디지털 전환 시대 새로운 기본권으로서 아날로그적 삶에 대한 권리에 관한 독일에서의 논의와 시사점, 2024.06.

생체인식 정보의 활용 및 최근 해외 규제 동향

강지원

김·장 법률사무소 | 미국변호사(뉴욕주)

1. 들어가며

■ 얼굴, 지문, 음성, 홍채 등 특정 개인을 확인할 수 있는 고유한 신체적·행동적 특성을 나타내는 정보인 생체인식정보(biometric data)는 최근 AI 기술의 큰 발전에 힘입어 다양한 일상 영역에 널리 활용되고 있다. 공항, 보안 구역 등에서의 출입통제, 온라인 금융 서비스에서 결제 등 금융거래를 위한 본인 인증 등 전통적으로 생체인식정보 사용이 활성화된 영역에서는 AI 기술과 접목되어 개인을 보다 신속하고 정확하게 식별하고 해킹을 통한 정보유출이나 위·변조에 효과적으로 대응할 수 있게 되었다. 더 나아가 최근에는, 현장 안전이 중요시되는 화학 산업이나 높은 수준의 청결도 유지를 요하는 반도체 산업의 공정에서 근로자의 생체인식정보를 통해 작업 환경을 보다 효과적으로 관리하고 근로자의 건강·안전성을 실시간으로 파악하여 긴급상황에 대응하고 있다. 화학 공정에서는 위험 물질을 다루는 특성에 따라 작업자 안전을 실시간으로 추적·대응할 수 있도록 작업자에게 웨어러블 생체 센서를 부착하여 심박수, 체온, 산소 포화도 등을 감지하여 이상 징후 포착 시 즉시 경고할 수 있도록 하는 모니터링 시스템을 도입하고 있는 것으로 알려졌다. 반도체 공정에서는 작업자의 생체 신호를 통해 피로도 및 스트레스 수준을 실시간으로 파악하여 보다 효과적인 안전성 관리를 추구하고, 이러한 데이터에 기반하여 설비의 오작동 가능성까지 사전 예측하는 등²²⁾ AI 기술과 생체인식정보의 만남은 기존에 주로 활용되어 온 보안 영역을 넘어 이제 산업 효율화의 유용한 수단이 되어 가고 있다.

한편 생체인식정보는 개인만의 고유한 특성을 나타내는 강한 식별력을 지니며 변경이 불가능한 특성이 있기에, 정보가 유출되거나 오남용될 경우 재산상 손해 및 프라이버시 침해에 미치는 파급 효과가 다른 개인정보 유형보다 커지게 되며, 특히 불특정 다수를 대상으로 한 데이터 수집과 모니터링에 활용될 경우에는 개인의 이동·집회·결사 등 기본권 침해의 우려가 높아 특별한 보호가 필요하다고 볼 수 있다.²³⁾ 이러한 동향을 반영하여, 기존의 개인정보 보호 법제가 주로 생체인식정보의 수집·활용에 관한 개인의 권리 행사 및 보호에 중점을 두었다면, 최근에는 AI 기술에 기반한 대규모

22) 화학 공정에서는 위험 물질을 다루는 특성에 따라 작업자 안전을 실시간으로 추적·대응할 수 있도록 작업자에게 웨어러블 생체 센서를 부착하여 심박수, 체온, 산소 포화도 등을 감지하여 이상 징후 포착시 즉시 경고할 수 있도록 하는 모니터링 시스템을 도입하고 있는 것으로 알려졌다. 반도체 공정에서는 작업자의 생체 신호를 통해 피로도 및 스트레스 수준을 실시간으로 파악하여 보다 효과적인 안전성 관리를 추구하고, 이러한 데이터에 기반하여 설비의 오작동 가능성까지 사전 예측하는 등, 장비와 작업자의 상태를 종합적·유기적으로 관리할 수 있게 되었다. (정보통신산업진흥원, 「품목별 ICT 시장동향」 생체인식 시장동향 보고서 2024, 2024.10.25., p.24, p.27.)

23) 강은수, “생체정보의 안전한 활용을 위한 입법 과제”, 2023.08.18.

모 생체인식정보의 분석을 통한 기본권 침해를 방지하기 위한 기업의 활용을 제한하는 법제가 신설되는 추세이다. 이에 이 글에서는 EU와 미국을 중심으로, 기존 개인정보 보호법제에 따른 생체인식정보의 보호가 어떻게 이루어지고 있는지에 대한 최근 동향을 살펴보고, AI 기술과 연계된 기업의 생체인식정보 활용을 규율하는 새로운 법제의 동향을 소개하도록 한다.

2. GDPR에 따른 생체인식정보 활용의 규율 사례

■ GDPR은 지문, 홍채, 얼굴 형상 등 개인을 식별할 수 있는 생체인식정보(biometric data)를 민감정보의 한 유형으로 분류하여 특별히 보호하고 있다. GDPR 제9조 제2항에 따라 생체인식정보는 정보주체의 명시적 동의가 있거나, 공중보건 영역의 공익적 필요, 고용·안전·사회보장, 기타 중대한 공익 등의 예외적 사유에 한해 동의 없이 처리가 가능하다.

네덜란드 개인정보 감독기관(Autoriteit Persoonsgegevens, AP)은 지난 2019년 슈퍼마켓의 얼굴정보의 비교·대조를 통한 출입통제 시스템 활용에 대해 경고 및 이용 금지 조치를 내린 바 있다.²⁴⁾ 해당 슈퍼마켓은 도난 방지 및 고객·직원의 안전 보호를 위해 매장 입구에 설치된 카메라를 이용해 출입자들의 얼굴정보를 스캔한 후 출입이 금지된 인원의 데이터베이스와 비교하는 매장출입 통제 시스템을 운용하였다. 출입이 금지된 인원의 얼굴정보는 데이터베이스에 수집·저장된 반면, 비교·대조되는 일반 출입자의 얼굴정보는 수 초 후 삭제 조치되는 시스템이었다.

본 사안에서 AP는 얼굴인식 기반 출입통제 시스템이 GDPR에서 민감정보 사용을 위해 요구되는 정보주체(매장 출입자)의 명시적인 동의를 얻지 못했다고 판단하였다. 슈퍼마켓은 매장에서 얼굴인식 기술이 사용될 수 있다는 점을 고객들에게 안내했지만, 안내를 들은 고객이 매장에 출입한 행위만으로는 자신의 얼굴정보를 매장 출입통제 목적으로 활용해도 된다는 명시적인 동의로 볼 수 없다는 것이다. 나아가 민감정보로서 특별한 보호를 요하는 생체인식정보인 얼굴정보를 슈퍼마켓 매장의 보안을 위해 사용하는 것은, GDPR상 민감정보 활용의 또 다른 예외 사유인 ‘상당한 공익’(substantial public interest) 목적에도 부합하지 않는다고 AP는 판단하였다. ‘상당한 공익’으로 인정되기 위해서는 고도의 안전성과 보안 수준을 요하는 원자력 발전소의 출입통제에 준하는 수준이어야 하는데, 유통매장의 도난 방지를 목적으로 하는 본 사안은 그러한 수준과는 완전히 거리가 멀다(of a completely different magnitude)는 것이다.

한편 최근 EU 사법재판소(Court of Justice of the European Union, CJEU)는 전자신분증 제도를 위해 개인의 지문(fingerprints) 정보를 수집·저장하는 것이 적법한지에 관해 시사점이 있는

24) EDPB, Dutch DPA issues Formal Warning to a Supermarket for its use of Facial Recognition Technology, 2021.01.26.

결정²⁵⁾을 내렸다.²⁶⁾ 2021년 10월, 독일 비스바덴(Wiesbaden) 시의 거주자 한 사람이 새로 신분증 발급을 신청하면서 자신의 지문 정보를 포함하지 않은 신규 신분증을 요청하였는데, 비스바덴 시 당국은 두 손가락의 지문 정보를 등록하는 것은 ‘EU 신분증법(Regulation (EU) 2019/1157 on EU identity cards)’ 및 이를 반영한 독일 국내법인 ‘개인신분증 및 전자신원증명에 관한 법률’(PAuswG)상 요구되는 의무²⁷⁾라는 점을 이유로 신청을 거부하였다. 독일 비스바덴 행정법원은 시 당국의 신분증 발급의 적법성 판단에 앞서 CJEU에 EU 신분증법, EU 기본권 헌장에 따른 사생활 및 개인정보 보호 등과 관련한 해석을 요청하였다.²⁸⁾

CJEU는 신분증 발급을 위해 개인의 생체인식정보인 두 손가락의 완전한 지문 정보 수집·저장하는 것은 EU 기본권 헌장에 따른 사생활 및 개인정보 침해에 해당되지 않는다고 판단하였다. 우선, 지문과 같은 생체인식정보는 신분증의 위조를 통한 범죄 방지에 더욱 효과적으로 기여할 수 있고, EU 회원국 간 신원 확인 시스템의 상호호환성을 높여줄 수 있다고 CJEU는 판단하였다. 얼굴 정보는 시간의 경과와 다양한 상황에 따라 변화될 수 있지만 지문 정보는 변화되지 않아 더욱 효과적인 신원 확인 수단이 될 수 있고, 지문의 일부 특징점(minutiae)이 아닌 두 검지 손가락의 완전한 지문 정보를 요구하는 것은 이러한 신원 확인 시스템의 엄밀성 유지를 위해 그 필요성이 인정된다는 것이다. 다만 CJEU는 EU 신분증법이 얼굴 사진을 통한 신원 확인이 우선이고 지문을 통한 식별은 보조적으로 활용되어야 함을 원칙으로 하고, PAuswG에서 지문 정보를 고도의 안전한 저장매체에 저장하도록 요구하는 등의 맥락에서 본 결정이 내려진 것임을 명확히 하고 있다는 점에서, 신분증 발급 등의 공공 목적이라 하더라도 과도한 지문 정보의 수집·저장이 항상 허용되는 것은 아님을 확인할 수 있다.²⁹⁾

3. EU AI법에 따른 생체인식정보 활용의 새로운 제약

■ 기존의 GDPR이 생체인식정보 활용의 목적과 관계 없이 개인의 권리 행사 및 보호에 중점을 두었다면, 최근 제정된 EU AI법(European Union Artificial Intelligence Act, EU AI Act)은 특정 목적의 생체인식정보 활용을 금지 또는 제한하는 내용을 담고 있다. EU AI Act는 생체인식정보를 활용하는 AI 시스템 중 기본권 침해 우려가 큰 4개 유형에 대한 개발 또는 이용을 금지하고 있으며, 금지 요건을 모두 충족하지는 않지만 유사한 목적·성격을 지닌 AI 시스템 일부를 고위험

25) CJEU, R.L v. Landeshauptstadt Wiesbaden (Case C-61/22, EU:C:2024:251), 2024.03.21.

26) 김태호, 전자신분증의 지문 저장 의무화가 유럽연합 기본권 헌장 등에 위배되는지 여부, 2024.07., p.19-29.

27) 독일 신분증법 제5조는 신분증 신청인의 왼쪽 및 오른쪽 검지 지문 정보를 신분증 전자 저장·처리매체에 저장하도록 요구하고 있다.

28) EU 회원국 국내 법원이 판단을 내리는데 있어 EU법과 관련한 명확한 해석이 요구될 경우 해당 국내 법원은 CJEU에 그 해석에 관한 선결적 결정(preliminary rulings)을 내려줄 것을 요청할 수 있다.

29) 본 사건에서, 수집된 두 손가락의 완전한 지문 정보는 해당 개인의 신분증 발급 이후 정보주체인 신분증 소지자가 보유하게 되며, CJEU는 신분증 발급을 목적으로 한 지문 정보의 일시 저장을 넘어 시 당국이 개인의 지문 정보를 지속적인 데이터베이스로 유지하는 것은 허용되지 않는다는 점을 명확히 하였다. (CJEU, R.L v. Landeshauptstadt Wiesbaden (Case C-61/22, EU:C:2024:251), 2024.03.21., paras.112-113.)

(high-risk AI systems)으로 분류하여 엄격한 관리 의무를 부과하고 있다.

EU AI Act 제5조에 따라 금지되는 AI 시스템 중 생체인식정보의 수집·이용과 관련된 유형은 생체인식정보 기반 분류, 인터넷·CCTV를 통한 무작위 방식의 얼굴정보 데이터베이스, 교육기관·직장에서의 감정 인식, 실시간 원격 생체인식 식별 등 4개 유형이다. 생체인식정보 기반 분류(biometric categorization)는 생체인식정보에 기반하여 개인·집단을 정치적 견해, 인종, 종교적 신념, 성적 지향 등의 범주로 분류하는 AI 시스템이다. 개인의 생물학적·행동적 특성을 나타내는 정보에 기반하여 사회적 차별의 소지가 있는 집단으로 유형화하여 분류하는 것은 단순히 그 기술적 정확성이 문제될 뿐 아니라, 학습데이터에 기반하여 결과물을 도출하는 AI 시스템의 성격상 정치·종교·인종 등³⁰⁾에 관한 기존 사회의 편향된 인식(social bias)을 재확산할 우려가 크기 때문이다.³¹⁾ 다만 생체인식정보에 기반한 유형 분류는 AI 학습 데이터셋을 구축하기 위한 라벨링 및 필터링 과정에서 불가피한 경우가 있으며, 상업적 서비스를 제공하는 과정에서 부수적(ancillary to a commercial service)으로 요구될 수도 있기에 일정한 예외가 인정된다.

무작위 방식의 얼굴정보 데이터베이스(untargeted scraping of facial images to develop facial recognition database)는 인터넷 또는 CCTV를 통해 불특정 다수의 얼굴정보를 수집하여 데이터베이스를 구축·확장하는 AI 시스템을 의미한다. 특정한 개인 또는 지정된 집단을 대상으로 한 얼굴정보 수집이 아닌 불특정 다수를 대상으로 한 경우에만 금지 대상이 되며, 예외 사유를 두고 있는 타 금지 유형과 달리 본 유형은 전면 금지된다. 교육기관·직장에서의 감정 인식(emotion recognition)은 단순히 개인의 얼굴 표정이나 행동을 식별하는 것이 아니라 그러한 정보로부터 해당인의 감정 상태를 ‘추론(infer)’하는 AI 시스템을 의미한다. 즉, 특정한 표정이 웃고 있거나 피로해 보이는지 여부를 식별하는 것이 아니라, 그러한 표정으로부터 개인이 즐겁고 행복한 감정 상태에 있는지 슬프고 괴로운 감정을 띄고 있는지 여부를 판별하는 경우 문제 될 수 있다. 생체인식정보에 기반하지 않은 글자, 문서 등에 기반한 감정 인식은 규제 대상이 되지 않으며, 교육기관과 직장권력에 따른 상하 관계가 존재하는 장소이기 때문에 감정 인식이 악용될 소지가 높다는 점에서 금지 대상이 된다³²⁾. 교육기관 및 직장 외의 장소에서 사용되는 생체인식정보 기반의 감정 인식은 고위험 AI 시스템으로 분류되어 EU 데이터베이스 등록, 위험관리 시스템 수립, 사람의 관리·감독, 6개월간 로그(logs) 보존 등의 여러 의무를 부담한다.

원격 생체인식 식별(remote biometric identification)은 공항이나 기차역에 설치된 방법용 지능형 CCTV와 같이 불특정 다수의 개인을 모니터링하여 포착된 생체인식정보를 기존 데이터베이스

30) 금지되는 유형 분류는 대부분 GDPR 제9조에 따른 민감정보 유형과 동일하지만, 민족·유전 등 개인의 생물학적 특성과 관련성이 높은 일부 유형 분류는 금지 대상에서 제외되고 고위험 AI 시스템으로 분류된다.

31) 가령 유사한 음성이나 얼굴 형태를 갖춘 다수의 개인을 특정한 정치적 성향을 갖거나 종교 교파에 속하는 것으로 분류할 경우 불합리한 차별의 소지가 발생할 수 있을 것이다.

32) 단, 학생이나 근로자의 스트레스 수치, 우울증 등 의료 치료 목적으로 감정 인식을 수행하는 AI 시스템은 예외로 인정하고 있다.

의 정보와 비교한 후 특정인 여부를 식별하는 AI 시스템을 의미한다. 본 유형은 국가가 개인의 동선과 활동을 실시간으로 파악할 수 있게 하여 사생활의 자유, 집회·결사의 자유 등 기본권을 침해할 우려가 매우 크다는 점에서, 이를 실시간 식별 방식으로 공개된 장소에서 법 집행 목적으로 운용할 경우 금지 대상이 되며, 그렇지 않은 경우는 고위험 AI 시스템으로 분류된다. ‘실시간(real-time)’이 문제되는 이유는 개인 식별에 오류가 발생하더라도 이를 시정할 시간적 여유가 없어 회복 불가능한 피해가 발생할 위험이 있기 때문인데, 고의적인 기술 조작을 통한 규제 회피를 방지하기 위해 개인의 생체인식정보 포착과 비교·대조를 통한 특정인 여부 판단이 거의 동시에 이루어지지 않고 짧은 시간 지연이 있더라도 ‘실시간’으로 인정된다.³³⁾

‘원격’(remote)은 지문 인증을 위해 손가락을 식별기기에 올려놓거나 얼굴 인증을 위해 카메라 앞에 서는 등의 특정한 행동을 취하지 않더라도 모니터 등을 통해 개인의 생체인식정보 파악이 가능함을 의미한다. 이 점에서 생체인식 식별은 출입국 심사, 보안구역 출입, 금융거래 인증 등 특정인 여부를 판단하기 위한 목적으로 널리 활용되는 생체 인증(biometric verification)과 구분된다. 금지되는 실시간 원격 생체인식 식별이라 하더라도 중대한 범죄수사, 테러 방지, 실종자 수색 목적 등의 일부 예외가 인정되며, 규제당국의 사전 승인(또는 사용 후 48시간 이내 사후 승인)을 얻어야 하는 등 그 사용에 엄격한 제한이 따른다.

4. 미국 주요 주의 최근 생체인식정보 보호 동향

■ 연방 차원의 개인정보 보호 법제를 두고 있지 않은 미국에서는 생체인식정보에 관한 규율과 보호도 각 주의 입법에 맡겨져 있다. 미국의 대표적인 생체인식정보 보호 법제로는 일리노이주의 ‘생체인식정보 프라이버시법’(Biometric Information Privacy Act, BIPA)과 캘리포니아주의 CCPA를 들 수 있다.

미국 최초의 생체인식정보 규율 법제인 일리노이주의 BIPA는 “망막·홍채의 사본, 지문, 성문(voiceprint), 손 또는 얼굴의 형상(hand or face geometry) 사본”을 ‘생체인식 식별자(biometric identifiers)’로 정의하고, 생체인식 식별자에 기반한 정보는 그 수집·변형·저장·공유 방식과 무관하게 ‘생체인식정보(biometric information)’로 정의하여 보호 대상으로 한다. 즉 생체인식정보의 원본 데이터가 되는 식별자 뿐 아니라 그러한 데이터를 전자적 형식으로 변형(convert)시켜 저장한 경우에도 생체인식정보로서 보호될 수 있다는 것이다. 다만 사람의 신체와 관련된 모든 정보가 생체인식 식별자에 포함되는 것은 아니며, 신장, 체중, 머리·안구 색 등 그 자체만으로 개인 식별이 곤란한 신체적 특징은 보호 대상에서 제외된다. BIPA의 준수 대상은 민간 주체(private entity)로 한정되며, 정부·공공기관 등은 적용대상에 포함되지 않는다.³⁴⁾

33) European Commission, *Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*, Feb 2025, paras.310-311.

생체인식 식별자 또는 생체인식정보(이하 해당 정보)를 수집, 포착(capture), 구매, 획득하는 민간 주체는 해당 정보가 수집·저장·이용된다는 사실, 그 목적·기간을 개인에게 서면으로 알려 사전동의를 얻어야 한다. 민간주체는 또한, 해당 정보의 보존 기간 및 폐기 지침을 문서화해야 하며, 해당 정보의 최초 이용 목적이 충족되는 등의 일정한 요건 내에 정보를 폐기해야 하는 등, 엄격한 의무를 부담한다.

AI 기술의 발전과 함께 생체인식정보의 활용이 더욱 확산되고 있는 얼굴인식 분야에서는 2024년 BIPA 관련하여 의미있는 판결이 나온 바 있다.³⁵⁾ 다수의 면접 대상자는 AI 기반 화상 면접 소프트웨어 개발사인 하이어뷰(HireVue)를 대상으로 BIPA에 따른 사전 동의, 생체인식정보 보유 정책 공개 등의 의무를 준수하지 않고 자신들의 얼굴정보를 수집·이용해 왔다는 점을 근거로 2022년 집단소송을 제기하였다. HireVue는 소송 과정에서, 얼굴정보의 스캔은 특정 면접 대상자를 식별하기 위한 목적이 아니라 면접자의 얼굴 표정 및 행동 등을 파악·분석하기 위한 것이기 때문에 수집된 정보는 ‘생체인식 식별자’에 해당되지 않는다고 주장하였으나, 사건을 맡은 일리노이 북부 연방지방법원은 BIPA의 보호 대상인 얼굴 형상(facial geometry) 정보를 사전 동의 없이 수집한 행위 자체에 초점을 두었다. 다만 법원은 원고의 주장 중 HireVue가 데이터 저장 업체에 자사 소프트웨어를 제공한 행위는 금지되는 생체인식정보 공개 행위에 해당되지 않는다고 판단했는데, 생체인식정보를 수집·처리하는 기기의 판매와 생체인식정보 자체의 판매 행위는 구분되며 후자만이 BIPA의 금지 대상이라는 점을 명확히 한 것이다.

캘리포니아주 CCPA는 생체인식정보에 특화된 법률이 아닌 일반 개인정보 보호 법제이지만, 생체인식정보의 범위를 BIPA보다 폭넓게 규정하고 있을 뿐 아니라 정보주체인 소비자(캘리포니아 거주자)의 권리 역시 강하게 보호하고 있다는 점에서 주목할 부분이 있다. CCPA는 ‘생체인식정보’(biometric information)를 개인의 생물학·생리학·행동적 특성을 나타내는 정보로 넓게 정의하고 DNA, 혈관 패턴 등의 신체적 정보 및 걸음걸이(gait), 키보드 입력(keystroke)의 패턴·리듬, 수면·건강·운동 관련 데이터³⁶⁾ 등의 행동적·생리학적 특성까지 포괄하는 등, BIPA보다 보호 대상의 범위가 넓다.³⁷⁾ 다만 민간주체에 포괄적으로 적용되는 BIPA와 달리, CCPA는 매출액, 정보처리 대상의 규모 등 일정 요건³⁸⁾을 충족하는 사업자(entities doing business in the state)를 대상으로 한다는 차이점이 있다.

34) 민간주체라 하더라도 1999년 연방 금융서비스현대화법(Gramm-Leach-Bliley Act) 제5장에 따른 금융기관, 정부·공공기관의 도급업체, 대리인 등은 CCPA의 적용대상에서 제외된다.

35) 이하의 내용은 다음 문헌을 참고하여 작성하였다. Epstein Becker Green, Deyerler v. HireVue Expands Biometric Privacy Law to AI Video Interview Platform, Workforce Bulletin, March 6, 2024.

36) 단, 수면·건강·운동 관련 데이터 전부가 생체인식정보에 해당되는 것은 아니며, 개인을 식별할 수 있는 정보를 포함한 경우에 한정된다.

37) 생체인식정보의 범위를 CCPA 수준으로 확대하지는 않으면서 BIPA보다 넓게 규정하고 있는 사례로는 뉴욕시의 ‘생체인식 식별 정보법’(Biometric Identifier Information Act)을 들 수 있다. 해당 법률은 ‘생체인식 식별 정보’를 BIPA에서 열거된 유형 외에 ‘개인 식별의 성격을 지닌 기타 다른 정보’까지 확대하는 한편, CCPA와 달리 ‘행동적 특성’을 나타내는 정보는 범위에서 제외하고 있다. 뉴욕시뿐 아니라 텍사스 주, 콜로라도 주, 워싱턴 주 등 생체인식정보를 보호하는 여러 미국 법제의 상세한 내용은 다음 문헌을 참조하기 바란다. Security Industry Association, *Guide to U.S. Biometric Privacy Laws*, 2023.

38) 사업자가 (1) 연간 수익 \$2,500만 초과, (2) 10만 건 이상의 개인정보를 캘리포니아 주민·가구·기기로부터 취득, (3) 연간 수익의 50% 이상을 캘리포니아 주민의 개인정보 판매로부터 창출하는 등, 3개 중 하나의 요건을 충족할 경우 CCPA의 적용대상이 된다.

CCPA는 생체인식정보의 주체인 소비자의 요청에 따른 능동적인 권리 행사를 보장하고 있는 점이 특징이다. 사업자는 소비자의 요청 시 수집되는 생체인식정보의 범주, 정보의 수집·이용 목적, 정보를 공유하는 제3자 등에 관한 정보 공개 의무를 부담한다. 소비자는 자신의 생체인식정보를 삭제 요청하거나 제3자를 대상으로 한 정보의 판매를 거부할 수 있다. 한편 최근 법 개정을 통해 신경계 관련 정보(neural data)가 CCPA에 따른 민감정보의 유형으로 추가되었다는 점을 참고할 필요가 있다.³⁹⁾ 신경계 관련 정보가 CCPA의 보호 대상에 포함됨에 따라 기업이 개인의 뇌 구조·기능·활동과 관련된 정보를 수집할 경우 사전동의가 필요하고, 소비자 요청 시 정보의 이용 범위가 제한된다.⁴⁰⁾

5. AI 기술의 확산을 반영한 미국법상 생체인식정보 활용 규율의 변화

■ 텍사스주는 일리노이주의 BIPA와 유사한 규율 체계인 ‘생체인식 식별자의 수집 및 이용에 관한 법률(Capture and Use of Biometric Identifier Act, CUBI)’을 두고 있었다. 동법상 ‘생체인식 식별자’의 정의 및 범위는 BIPA와 거의 유사하며, 정보 수집 전 사전고지 및 동의, 정보의 유지·폐기 관련 의무 등 두 법 간 세부 내용에는 일부 차이가 있지만 대체로 유사한 성격의 권리 보호 조항을 두고 있다고 볼 수 있다⁴¹⁾. 채용 면접 AI 소프트웨어 등 AI 기술을 활용한 생체인식정보 분석의 상용화가 점차 확산되면서 2009년에 제정된 CUBI 역시 최근 동향을 반영한 개정의 필요성이 제기되었는데, 2025년 제정된 ‘책임 있는 AI 거버넌스에 관한 법률(Texas Responsible AI Governance Act, TRAIGA)’은 AI와 관련된 중요한 개정사항을 반영하였다⁴²⁾.

TRAIGA는 우선 CUBI에 따라 생체인식정보의 수집 전 요구되는 동의의 개념을 보다 명확히 하였다. 온라인상의 이미지 또는 기타 공개적인 정보 소스를 통해 생체인식정보를 수집한 것만으로는 (해당 개인이 직접 이미지 등을 인터넷 등에 게시하지 않은 이상) 동의를 얻었다고 볼 수 없으며, 해당 개인으로부터 별도의 동의를 얻어야 한다. 이에 따라 온라인 데이터 수집에 많이 사용되는 스크래핑(scraping) 등의 방식을 활용할 경우 특정인의 이미지 등 생체인식정보 수집시 동의 여부 필요성에 대한 검증이 요구되며, 특히 얼굴정보와 관련된 AI 학습데이터의 구축과 업데이트에 있어 제약이 따를 것으로 보인다.

또한 CUBI의 적용을 받지 않는 2개의 예외 사유가 신설되었는데, 첫 번째는 특정인을 식별하기

39) McDermott Will & Schulte, *California Amends Key CCPA Definitions*, October 2, 2024.

40) 신경계 관련 정보는 CCPA에 따라 일반적인 개인정보보다 높은 수준의 보호를 받는 민감정보(sensitive personal information)로 분류되어 소비자는 정보 이용의 제한 요청 등의 추가적인 권리가 보장된다. 사업자는 서비스 제공, 보안사고 방지 필요성 등 일부 예외 사유에 한정하여 소비자의 이용 제한 요청을 받아들이지 않을 수 있다.

41) 이후 2023년 CUBI보다 더욱 포괄적인 별도 법률인 ‘텍사스 데이터 프라이버시 및 보안에 관한 법률’(TDPSA)이 제정되었지만, 본 글에서는 AI 시스템의 개발·활용 맥락에서 CUBI의 일부 내용을 개정한 2025년 TRAIGA로 논의를 한정한다.

42) 이하의 내용은 다음 문헌을 참고하였다. WilmerHale, *Texas Enacts New AI Law*, July 21, 2025.

위한 목적이 아닌 AI 시스템의 개발, 학습, 평가, 배포, 제공 등을 위한 생체인식 식별자의 학습·처리·저장이다. 두 번째 예외 사유는 주로 보안과 관련된 내용으로, 보안사고, 신원 도용, 사기, 기만적 행위, 기타 불법행위 등을 방지·탐지하기 위한 목적으로 생체인식 식별자를 활용하는 경우 CUBI에 따른 의무를 부담하지 않게 된다.

6. 나가며

■ EU와 미국 일부 주는 생체인식정보의 보호를 위해 사전고지 및 동의, 정보의 유지·폐기의 제한 등 정보주체의 권리 행사와 기본권 보장을 중심에 둔 개인정보 보호 법제를 제정·시행해 왔다. 한편 최근 방대한 생체인식정보를 보다 심층적으로 분석할 수 있는 AI 기반 서비스의 도입이 빠르게 증가하면서, 정보의 수집과 이용 과정에서 동의 등 적법한 절차를 거쳤다고 해도 그 성격상 개인의 기본권을 중대하게 침해할 잠재적 우려가 있는 AI 서비스가 새롭게 등장하고 있다. EU AI Act는 GDPR과 다른 측면에서 생체인식정보를 활용하는 특정 목적의 AI 시스템을 금지 또는 고위험군으로 관리함으로써 변화되는 동향에 대응하고 있다. 텍사스주의 최근 법 개정 역시, 생체인식정보를 활용한 AI 서비스의 개발과 관련하여 규제가 필요한 사안과 적절한 규제 완화가 요구되는 영역을 구분하는 등 균형 있는 입법을 시도한 선례로 평가될 수 있을 것이다. 생체인식정보에 기반한 AI 서비스의 발전과 정보주체의 권리 보호 간 합리적인 균형 설정이 필요한 우리나라의 상황에서 인공지능 기본법과 개인정보 보호법 간의 유기적 관계 설정을 위한 본격적인 논의가 촉발되기를 기대해 본다.

참고 문헌 |

1. 강은수, 생체정보의 안전한 활용을 위한 입법 과제, 2023.08.18.
2. 김태호, 전자신분증의 지문 저장 의무화가 유럽연합 기본권 헌장 등에 위배되는지 여부, 2024.07.
3. 정보통신산업진흥원, 「[품목별 ICT 시장동향] 생체인식 시장동향 보고서 2024」, 2024.10.25.
4. Epstein Becker Green, Deyerler v. HireVue Expands Biometric Privacy Law to AI Video Interview Platform, Workforce Bulletin, 2024.03.06.
5. EC, Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), 2025.01.
6. EDPB, Dutch DPA issues Formal Warning to a Supermarket for its use of Facial Recognition Technology, 2021.01.26.
7. McDermott Will & Schulte, California Amends Key CCPA Definitions, 2024.10.02.
8. Security Industry Association, Guide to U.S. Biometric Privacy Laws, 2023.
9. WilmerHale, Texas Enacts New AI Law, 2025.07.21.

실시간 원격 얼굴인식의 프라이버시 이슈

김보라미

법률사무소 디케 | 변호사

1. 서론

■ 얼굴인식 기술은 1960년대 우드로 블레드소(Woodrow Bledsoe)가 용의자의 얼굴을 머그샷(mugshot)과 매칭하면서 시작되었다. 당시의 얼굴인식 기술은 인쇄된 사진에서 서로 다른 얼굴 특징 간의 거리를 측정해 컴퓨터 프로그램에 입력하는 초보적인 수준이었다.⁴³⁾

불과 수십 년만에, 오늘날 얼굴인식 기술은 공공장소에서 불특정 다수를 실시간으로 식별, 추적할 수 있는 수준에 이르렀다. 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)는 2014년에서 2018년 사이에 얼굴인식 기술이 20배 개선되어 오류율은 단 0.2%에 불과하다고 발표한 바 있다.⁴⁴⁾ 그러나 현실에서 얼굴인식 기술의 활용은 어떠한가. 런던에 배치된 경찰의 얼굴인식 시스템은 상당한 오인식률을 보이거나, ‘흑인 생명도 중요하다(Black Lives Matter) 시위 기간’ 동안 경찰의 얼굴인식 시스템 오류로 흑인이 부당하게 체포되는 일까지 벌어져 품질이 일관되지 않음을 보여주었다.

오늘날 '실시간 원격 얼굴인식 기술'은 프라이버시권에 대해 심각한 위협으로 인식되고 있다. 민주주의 국가여부나 공공·민간 부문을 불문하고 얼굴인식 정보는 여러 가지 이유로 광범위하게 활용되고 있다. 중국은 세계 최대 규모로 추정되는 얼굴인식 데이터베이스를 구축했고, 미국 역시 9/11 테러 이후 안보 강화를 명목으로 이 기술에 대한 투자를 급격히 증가시켰다. 전 세계 얼굴인식 시장은 2018년 39.7억 달러에서 2025년 101.5억 달러로 연평균 14.35% 성장하고, 국제 엠네스티(Amnesty International)에 따르면 최소 64개국 이 시스템을 적극 활용하고 있다.⁴⁵⁾ 더불어 실시간 얼굴인식 기술의 무분별한 데이터 수집은 정보주체의 동의 체계를 근본적으로 위협하며, 데이터 품질 및 정확성에 대한 사회적 통제 장치를 약화시키고 있다.⁴⁶⁾

아래에서는 실시간 원격 얼굴인식 기술이 제기하는 프라이버시 문제를 기술 발전 과정, 법적 쟁점, 한국의 대응 현황을 중심으로 분석하고, 이에 대한 적절한 규제 방안을 검토한다.

43) Shaun Raviv, The Secret History of Facial Recognition, 2020.01.21.

44) NIST, NIST Evaluation Shows Advance in Face Recognition Software's Capabilities, 2018.11.30.

45) 안명옥, 안면인식기술규제 동향 및 시사점, 2022.01.30.

46) Inioluwa Deborah Raji, Genevieve Fried, About Face: A Survey of Facial Recognition Evaluation. Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2021.02.01.

2. 얼굴인식 기술의 발전 과정⁴⁷⁾

■ 얼굴인식 연구 초기 단계는 수동적이고 계산적으로 느린 방법으로 진행되었다. 블레드소가 진행한 연구는 매우 느렸고, 이 시기 얼굴 데이터의 수집, 문서화, 검증은 신중하게 진행되었다. 참여자들의 동의는 필수적이어서 데이터세트 구축에는 상당한 비용이 소요되었다.⁴⁸⁾

그러나 미국 국방부는 얼굴인식이 개인을 효과적으로 추적할 수 있음을 깨닫게 되어 650만 달러를 지원하여, 1996년 얼굴 데이터세트인 얼굴인식 기술(Face Recognition Technology, FERET) 데이터베이스가 구축되었다.⁴⁹⁾ 이를 위해 1993년 8월부터 1996년 말까지 1,199명의 서로 다른 개인의 14,126개의 얼굴 이미지와 365개의 중복 이미지 세트가 수집되었다.⁵⁰⁾ 이 데이터 세트는 460개 이상의 연구그룹에서 사용되었으며, 2017년까지 얼굴을 식별하고 분류하는 인공지능 프로그램을 훈련시키는 데 사용되었다.⁵¹⁾ 이 시기 사진 촬영으로 구축된 데이터세트 경우에는, 배포 시 저작권, 이미지 소유권, 프라이버시 정책을 포함해 사진 촬영에 참여한 개인의 명시적 동의 등에 대해 상당한 주의를 기울였다.⁵²⁾

2007년 LFW(Labeled Faces in the Wild) 데이터세트는 얼굴인식 정보 수집 방법의 전환점이 되었다. 이 데이터세트는 웹에서 수집된 다양한 포즈, 조명 조건, 표정 등의 매우 가변적인 조건을 가진 5,749명(2장 이상의 이미지가 포함된 사람 1,680명)에 대한 13,233개 이미지가 포함되어 있다.⁵³⁾ LFW는 웹스크래핑 얼굴 데이터세트의 폭발적 증가를 촉발했고, 구글(Google) 이미지 검색, 유튜브(YouTube), 플리커(Flickr) 등 주요 온라인 플랫폼에서 정보주체의 동의 없이 얼굴 데이터세트를 구축하는 관행이 확산되었다. 파생 데이터세트(LfW+)에서도 청소년 이미지 식별을 위해 아기(baby), 아동(kid), 10대(teen)와 같은 검색어로 찾은 이미지를 부모 동의없이 포함시키는 등 윤리적 문제가 발생했다. 사진 촬영 기반의 초기 데이터 세트에서 명시적으로 언급하던 피험자 동의, 저작권보호, 인구통계 기록 등 신중한 수집, 문서화, 검증 관행은 웹 기반 데이터 수집으로 전환되면서 관리가 불가능해졌으며, 정보주체는 사실상 자신의 얼굴정보를 통제할 수 없게 되었다.⁵⁴⁾⁵⁵⁾

47) Inioluwa Deborah Raji, Genevieve Fried, 2021.02.01.

48) Jafri, R., and Arabnia, H. R, A survey of face recognition techniques, 2009.06.30.

49) Phillips, P. J.; Flynn, P. J.; Scruggs, T.; Bowyer, K. W.; Chang, J.; Hoffman, K.; Marques, J.; Min, J.; and Worek, W, Overview of the face recognition grand challenge, 2005.07.25.

50) Phillips P. J. ; H. Moon ; S. A. Rizvi ; Rauss, The FERET Evaluation Methodology for Face-recognition Algorithms, 2000.10.10.

51) NIST, Face Recognition Technology (FERET), 2011.01.25.

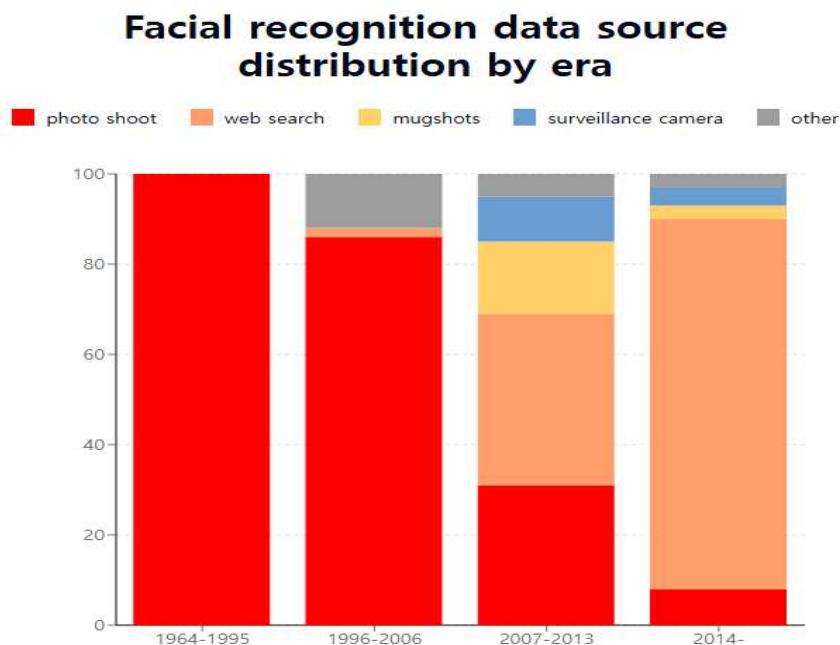
52) P. Jonathon Phillips, Hyeonjoon Moon, S. A. Rizvi, P. J. Rauss, The FERET Evaluation Methodology for Face-Recognition Algorithms, 2000.10.

53) Huang, G. B.; Ramesh, M.; Berg T.; and Learned-Miller, E., Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments, 2007.

54) Inioluwa Deborah Raji, Genevieve Fried, 2021.02.01.

2014년 페이스북(Facebook)이 개발한 딥페이스(Deepface) 모델 도입 이후 딥러닝은 얼굴인식을 한층 더 개선했다. 페이스북은 딥페이스라는 딥러닝 모델을 통해 (데이터세트는 공개되어 있지 않으나) 페이스북 프로필 이미지로 구성된 내부 데이터세트를 훈련시켰다. 2014년 페이스북의 얼굴 데이터세트는 4,000명 이상의 신원에 속한 400만 개의 얼굴 이미지로 구성된 가장 큰 얼굴 데이터세트로 알려졌다. 이후 얼굴 데이터세트는 수천만 장 이상으로 커지면서 수동검증은 거의 불가능해졌다.⁵⁶⁾

그림1 시대별 얼굴인식 데이터 출처 분포⁵⁷⁾



3. 실시간 원격 인식기술의 발전에 따른 인권침해의 문제

1) 정보주체의 동의 없는 대규모 생체정보 수집

실시간 원격 얼굴인식 시스템의 가장 근본적인 문제는 정보주체가 알지 못한 상태로 동의 없이 생체정보가 대규모로 수집된다는 점이다. 얼굴정보는 지문만큼 변경하기 어려운 식별 가능한 생체 정보지만, 쉽게 공개되어 있어 이용할 수 있으므로 심각한 프라이버시 침해가 연속적으로 발생시킬

55) Inioluwa Deborah Raji, Genevieve Fried, 2021.02.01.

56) Taigman, Y.; Yang, M.; Ranzato, M.; Wolf, L, Deepface: Closing the gap to humanlevel performance in face verification, 2014.06.

57) Raji & Fried, MIT Technology Review, 2021.02.01.

수 있다. 2007년 LFW 데이터세트 이후 웹 기반 소스를 통해 무분별하게 수집되어 구축된 얼굴 데이터세트는 정보주체의 동의를 얻거나, 인구통계학적 분포를 기록하고, 데이터세트 품질을 유지하거나, 이미지 해상도와 같은 속성을 표준화하는 것의 관리 통제를 사실상 포기하고 있다.⁵⁸⁾

2) 프라이버시 침해에 따른 전반적인 인권에 대한 위축 효과의 확산

얼굴인식 기술의 확산은 개인의 사생활 침해와 더불어 공공장소에서 행동을 위축시켜 사회 전체에 부정적인 영향을 끼쳐왔다. 항상 감시받고 있다는 인식은 집회와 결사를 위축시키고 사회적 유대와 시민 간 상호작용을 방해하며, 사회 구성원 간 불신을 조장한다고 평가되었다. 영국 개인정보 감독기관(Information Commissioner's Office, ICO) 2021년 보고서에서 "법집행기관을 통한 감시, 사회적 낙인 또는 단순히 CCTV에 촬영되어 식별되기 싫다는 이유로 공공장소에서의 자유로운 권리 행사가 위축될 수 있다"라고 경고했고, UN 표현의 자유 특별보고관 역시 얼굴인식 기술이 민주사회의 핵심 가치인 표현의 자유, 집회 및 결사의 자유에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 보았다.⁵⁹⁾

국가인권위원회는 2022년 "얼굴인식 기술의 도입·활용에 있어서 인권 보호를 위한 권고 및 의견표명"에서 "공공장소에서 국가에 의해 얼굴인식 기술이 사용될 경우, 사람들은 익명성을 보장받지 못하고 손쉽게 식별된다는 경계심을 가질 수밖에 없으며, 이는 합법적인 집회·결사의 자유를 행사하는 것조차 꺼리게 되는 위축 효과를 초래함으로써 결과적으로 표현의 자유를 저해할 위험성도 지니고 있다"라고 지적했다.⁶⁰⁾

3) 데이터 품질과 편향성의 문제

웹에서 대규모로 이미지를 수집하는 얼굴 데이터세트 구축 방법은 의도치 않게 아동의 권리를 침해하고, 인종차별적이거나 성차별적일 수 있어, 품질관리의 어려움을 구조적으로 드러내고 있다.⁶¹⁾

조이 부올라미니 등은 2018년 아이비엠(IBM), 페이스플러스플러스(Face++), 마이크로소프트(Microsoft)의 얼굴인식 시스템을 분석하여 백인 남성에게 대한 오류율은 1% 미만이지만, 흑인 여성에 대해서는 오류율이 최대 35%에 달한다는 것을 밝혀냈다. 이 연구 이후 NIST 및 다른 학자들의 후속 연구에서도 여전히 같은 문제가 반복적으로 재현되었다.⁶²⁾⁶³⁾

58) Karen Hao, This is how we lost control of our faces, 2021.02.05.

59) ICO, The Use of Live Facial Recognition Technology in Public places, 2021.06.18.

60) 국가인권위원회, 얼굴인식 기술의 도입·활용에 있어서 인권 보호를 위한 권고 및 의견표명, 2022.12.15.

61) Karen Hao, This is how we lost control of our faces, 2021.02.05.

62) Joy Buolamwini, Timnit Gebru, Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification, 2018.02.04.

63) Karen Hao, This is how we lost control of our faces, 2021.02.05.

얼굴인식 기술의 오류로 무고한 시민이 체포되는 사례가 발생하고 있는데, 특히 피해자 다수는 사회적 소수자나 유색인종이었다. 뉴저지 주민 흑인 니저 파크스는 2019년 얼굴인식 기술의 오류로 10일간 구금되었고,⁶⁴⁾ 디트로이트의 흑인 로버트 윌리엄스는 저지르지 않은 범죄 혐의로 가족 앞에서 체포되었다.⁶⁵⁾ 대학생 아마라 마지드는 스리랑카 부활절 폭탄 테러와 관련해 테러리스트로 잘못 지목되어 온 가족이 심각한 정신적 고통을 겪었다.⁶⁶⁾⁶⁷⁾

4) 감시기술의 글로벌한 확산 문제점

얼굴인식 기술의 역사적 맥락을 살펴보면 처음부터 미 국방부에 의해 군사 감시 등의 필요로 개발되었던 상황을 확인할 수 있다. 대표적으로 초창기 NIST의 FERET 데이터세트는 미 국방부의 지원을 받아 법 집행 목적의 감시 연구에 활용될 의도로 구축되었다.⁶⁸⁾ 일부에서는 얼굴인식 기술이 초기부터 특정 인종, 종교, 계층 등을 겨냥한 감시 추적 장치로서 활용되어 왔다고 비판해 왔다. 중국에서는 국가 차원에서 이러한 기능이 본격적으로 활용되면서 중국 신장 위구르 자치구에서 얼굴인식 기술, 인공지능 감정 감지 소프트웨어, 정부가 강제로 설치하게 한 데이터 수집용 휴대전화 앱 등이 무슬림 위구르족의 자유로운 활동을 제한하고 통제하는 데 광범위하게 활용되고 있다.

문제는 이러한 기술의 문제가 기술수출을 통해 전 세계적으로 확대되고 있다는 것이다. 화웨이(Huawei)는 안전 도시 이니셔티브의 일환으로 인공지능 감시 기술 및 인프라를 우간다, 케냐, 에티오피아, 남아프리카를 포함한 국가들에 판매해 왔다. 우간다는 2021년 대통령 선거를 앞두고 화웨이로부터 약 1억 2,600만 달러 규모의 얼굴인식 카메라를 구매했고, 이 감시 기술은 야당 정치인과 정부 반대 시위대를 추적하고 탄압하는 데 활용되었다. 화웨이 대변인은 CCTV 기술, 번호판 판독기 및 얼굴인식 기술이 시위자를 식별하고 수백 명의 용의자를 추적하는 데 사용되었다고 확인했다. 화웨이 남아프리카 부문 공공업무 선임 이사는 기술이 인권을 침해하지 않도록 회사가 어떤 안전조치를 하고 있는지 질문받자, "화웨이는 기술을 개발할 뿐, 공공 정책을 개발하지 않는다. 그것은 정책입안자와 입법자의 역할이다"라고 답하여 해당 기술의 사용에 인권적 고려가 없음을 방증한 바 있다.⁶⁹⁾

64) ACLU, ACLU-NJ and ACLU National File Amicus in a Challenge to a Wrongful Arrest due to Face Recognition, 2024.01.29.

65) ACLU, Williams v. City of Detroit, 2024.01.29.

66) Boston Globe, Brown University student mistakenly identified as Sri Lanka bombing suspect, 2019.04.28.

67) 김보라미 외 1, AI와 민주주의, 2025.05.25.

68) Karen Hao, This is how we lost control of our faces, 2021.02.05.

69) 김보라미 외 1, AI와 민주주의, 2025.05.25.

4. 한국에서의 사례

■ 한국의 경우에는 2019년 법무부와 과학기술정보통신부(이하 과기부)가 내국인 5,760만 건, 외국인 1억 2,000만 건의 얼굴정보를 11개 컨소시엄에 제공하여 인공지능 식별 추적 시스템을 개발해 문제가 된 적이 있었다. 과기부 보도자료는 "AI 기업이 그동안 접근하기 어려웠던 데이터의 학습을 통해 기술 경쟁력을 높이고 새로운 시장을 창출"한다고 명시하여 원래 목적이 민간 기업의 기술개발이 본질적 목적임을 드러냈다. 2019년에는 전 부처가 공공데이터 활용을 최대한 장려하고 있던 시기이기도 했다.

개인정보보호위원회(이하 개인정보위)는 2022년 4월 이를 "목적 범위 내 이용"이라고 판단했다. 출입국관리법상 출입국 심사 시 생체정보 수집을 허용한다는 이유로, "출입국 심사 프로그램 개발"까지 법의 목적인 '안전한 국경관리'에 포함된다고 해석해 별도의 동의를 받을 필요가 없다고 판단했다. 개인정보위는 위탁사실 미공개에 대해서만 과태료 100만 원만 부과했고, 2022년 6월 과기부는 위법성의 문제를 해결한 후 다시 "AI 출입국 심사·관리 솔루션 개발 및 검증 사업"을 공모했다. 이에 대하여 개인정보 주체의 동의도 받지 않은 점, 위탁으로 판단한 점에 대하여 독립적 개인정보 감독기구가 국가기관의 법률 목적 범위를 지나치게 확장해서 해석한 것이라는 이견도 있다.

금융위원회는 2022년 9월 금융 분야 보이스 피싱 대응 방안을 발표하며 비대면 계좌개설 시 본인확인 절차를 강화하기 위해 신분증 얼굴인식 시스템을 구축하겠다고 밝히고 여러 금융회사에서 얼굴인식 기술이 도입되었으나, 개인정보보호, 해킹 가능성을 포함한 사생활 우려 등에 대한 충분한 사회적 논의는 부족한 상황이다.

5. 해외 입법과 소송

1) EU AI법(European Union Artificial Intelligence Act, EU AI Act)

EU AI법 제5조에서 실시간 원격 생체인식 시스템 사용을 원칙적으로 금지하되, ① 납치·인신매매 피해자 수색, ② 테러 공격 예방, ③ 중대범죄 수사 등 제한적 경우에만 사법당국의 사전 승인을 받아 허용한다. 또한 얼굴인식 데이터베이스 개발을 위한 무차별 수집, 감정 인식, 생체인식 분류를 금지하여 인공지능 감시 기술에 대한 가장 적극적인 규제 방향을 제시했다.

2) 미국의 주별 대응

미국연방 차원에서는 관련 법령이 없고, 주와 지자체에서 다양한 유형의 얼굴인식 금지 법안이 제정되기도 하였다. 특히 일리노이주 생체정보 보호법(Biometric Information Privacy Act, BIPA)은 생체정보 수집 시 서면 동의를 의무화하였으며, 이를 근거로 2015년부터 수백 건의 집단소송이 제기되었다.

○ 페이스북 사건 (Patel v. Facebook, 2019)

페이스북은 얼굴인식 정보를 활용해 얼굴 사진에 자동 태그를 제안하는 행위로, “160만 명의 일리노이 이용자의 얼굴인식 정보를 불법적으로 취득했다는 혐의”로 각 위반 건당 5,000 달러의 벌금이 부과된 바 있었다. 이후 집단소송이 진행되자 페이스북은 “BIPA에서 규정하는 생체정보가 아니라 얼굴 이미지의 픽셀을 수학적으로 측정한 것에 불과”하다는 주장을 하기도 하였으나 결국 사건은 6억 5천만 달러를 지급하는 것으로 합의했다.⁷⁰⁾

○ 클리어뷰 AI(Clearview AI) 사건 (ACLU v. Clearview AI, 2021)

클리어뷰 AI는 공개된 얼굴 사진을 수집해 사용한 행위에 대하여 제소되었다. 이때 원고인 미국 시민 자유 연맹(American Civil Liberties Union, ACLU)은 클리어뷰 AI가 동의 없이 얼굴인식 정보를 생성해서 사용하는 것의 불법을 다투었고, 담당 판사는 동의받을 대상이 너무 많다는 이유로 동의받을 의무가 면제되는 것이 아니라고 의견도 밝혔다. 이 사건은 클리어뷰 AI가 일리노이주 이외에도 전국적으로 민간에 얼굴인식 데이터를 제공하는 것을 영구적으로 금지하고, 5년간 주 및 지방 경찰을 포함한 일리노이주 모든 기관에 얼굴인식 데이터베이스 접근권을 판매하는 것을 중단하는 것을 포함한 내용으로 합의했다.⁷¹⁾⁷²⁾

3) 국가인권위원회의 권고

국가인권위원회는 국회의장과 국무총리에게 국가에 의한 불특정 다수를 대상으로 하는 실시간 원격 얼굴인식 기술을 공공장소에서 사용하는 것은 기본권에 대한 침해 위험성이 매우 높으므로 국가에 의한 실시간 원격 얼굴인식 기술의 도입·활용을 원칙적으로 금지할 것을 권고한 바 있다.

70) U.S. Courts, Ninth Circuit Opinion (Patel v. Facebook), 2019.08.08.

71) ACLU, In Big Win, Settlement Ensures Clearview AI Complies With Groundbreaking Illinois Biometric Privacy Law, 2022.05.09.

72) ACLU, Exhibit 2, Signed Settlement Agreement, 2022.09.05.

6. 결론

■ 실시간 원격 얼굴인식 기술은 2007년 LFW 이후 확산된 웹 기반 데이터 수집방식에 기반하여 발전했으며, 이는 정보주체의 동의 체계를 무력화시켰다. 이 기술은 정보주체의 동의 없이 실시간으로 불특정 다수를 지속적으로 추적하고, 데이터세트의 품질관리 문제로 편향과 차별을 구조화하고, 위축 효과를 통해 민주주의의 근간인 표현의 자유와 집회·결사의 자유를 침해하는 심각한 문제를 드러내고 있다.

따라서 지금이라도 실시간 원격 얼굴인식 기술에 대해서는 민주적 절차를 통해 감시 기술의 사용을 철저히 감독하고, 시민의 인권과 자유를 보호할 수 있는 인권 영향평가(Human Rights Impact Assessment, HRIA) 실시 등 구체적인 법적 기준을 마련해야 할 필요가 크다. 특히 개인정보 보호법상의 민감정보에 대한 보호규정을 엄격히 적용해야 한다. 우리의 얼굴 정보는 우리의 것이다. 아직까지는.⁷³⁾

73) Kashmir Hill, Your face belong to us, 2023.09.19.

참고 문헌 |

1. Shaun Raviv, The Secret History of Facial Recognition, 2020.01.21.
2. NIST, NIST Evaluation Shows Advance in Face Recognition Software's Capabilities, 2018.11.30.
3. 안명옥, 안면인식기술규제 동향 및 시사점, 2022.01.30.
4. Inioluwa Deborah Raji, Genevieve Fried, About Face: A Survey of Facial Recognition Evaluation, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2021.02.01.
5. Jafri, R., and Arabnia, H. R., A Survey of Face Recognition Techniques, 2009.06.30.
6. Phillips, P. J.; Flynn, P. J.; Scruggs, T.; Bowyer, K. W.; Chang, J.; Hoffman, K.; Marques, J.; Min, J.; and Worek, W., Overview of the Face Recognition Grand Challenge, 2005.07.25.
7. Phillips, P. J.; H. Moon; S. A. Rizvi; P. J. Rauss, The FERET Evaluation Methodology for Face-Recognition Algorithms, 2000.10.10.
8. NIST, Face Recognition Technology (FERET), 2011.01.25.
9. Huang, G. B.; Ramesh, M.; Berg T.; and Learned-Miller, E., Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments, 2007.
10. Taigman, Y.; Yang, M.; Ranzato, M.; Wolf, L., DeepFace: Closing the Gap to Humanlevel Performance in Face Verification, 2014.06.
11. Karen Hao, This is How We Lost Control of Our Faces, 2021.02.05.
12. ICO, The Use of Live Facial Recognition Technology in Public Places, 2021.06.18.
13. 국가인권위원회, 얼굴인식 기술의 도입·활용에 있어서 인권 보호를 위한 권고 및 의견표명, 2022.12.15.
14. Joy Buolamwini, Timnit Gebru, Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification, 2018.02.04.
15. ACLU, ACLU-NJ and ACLU National File Amicus in a Challenge to a Wrongful Arrest due to Face Recognition, 2024.01.29.
16. ACLU, Williams v. City of Detroit, 2024.01.29.
17. Boston Globe, Brown University Student Mistakenly Identified as Sri Lanka Bombing Suspect, 2019.04.28.
18. 김보라미 외 1, AI와 민주주의, 2025.05.25.
19. U.S. Courts, Ninth Circuit Opinion (Patel v. Facebook), 2019.08.08.
20. ACLU, In Big Win, Settlement Ensures Clearview AI Complies With Groundbreaking Illinois Biometric Privacy Law, 2022.05.09.
21. ACLU, Exhibit 2, Signed Settlement Agreement, 2022.09.05.
22. Kashmir Hill, Your Face Belongs to Us, 2023.09.19.

PRIVACY REPORT

개인정보 이슈 심층분석

「2025 개인정보 이슈 심층분석 보고서」는
개인정보보호위원회의 출연금으로 수행한 사업의 결과물입니다.

한국인터넷진흥원의 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며,
인용 출처 「2025 개인정보 이슈 심층분석 보고서」를 밝혀주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은
한국인터넷진흥원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.